



Épreuve de programmation événementielle

Filière : IG 2 (A et B)

Durée : 1h (Juillet 2025)

1 Questions de cours (16pts)

Choisissez la / les bonnes réponses (12pts) :

Q1. Quelle est la définition de la programmation événementielle ? (2 pt)

- (a) Une approche où l'exécution du programme suit un ordre déterminé à l'avance par le développeur.
- (b) Un style de programmation dans lequel les actions de l'utilisateur ou d'autres événements déclenchent l'exécution de fonctions spécifiques.
- (c) Une méthode utilisée uniquement dans les applications mobiles.
- (d) Un paradigme qui repose exclusivement sur l'utilisation de threads et de processus parallèles.

Q2. Quelle différence principale existe-t-il entre la programmation événementielle et la programmation séquentielle ? (4 pt)

- (a) La programmation événementielle utilise des interfaces graphiques tandis que la séquentielle ne s'applique qu'en ligne de commande.
- (b) La programmation événementielle repose sur des événements déclenchés de manière asynchrone, tandis que la programmation séquentielle suit un enchaînement linéaire d'instructions.
- (c) La programmation séquentielle nécessite toujours une base de données.
- (d) Les deux paradigmes sont identiques en dehors du langage utilisé.

Q3. Quel mécanisme permet d'écouter les événements sur un widget dans Tkinter ? (2 pt)

- (a) L'utilisation du mot-clé `async`.
- (b) Le binding d'événements à l'aide de la méthode `bind()`.
- (c) Le positionnement automatique à l'aide de `pack()`.
- (d) La définition de callbacks via des arguments comme `command=...`.

Q4. Qu'est-ce que la boucle d'événements ? (3 pt)

- (a) Une boucle 'for' spéciale pour parcourir les événements clavier.
- (b) Une boucle principale qui surveille les interactions utilisateur (clics, frappes clavier, etc.) et appelle les fonctions associées.
- (c) Un processus qui met à jour régulièrement l'affichage graphique.

Q5. Que fait le gestionnaire de positionnement Grid dans Tkinter ? (3 pt)

- (a) Il répartit les widgets dans une structure à base de lignes et de colonnes, selon un système de cellules.

- (b) Il permet de superposer plusieurs widgets sur une même zone d'affichage.
- (c) Il redimensionne automatiquement la fenêtre selon le contenu des widgets.

Q6. Parmi les widgets suivants, lesquels appartiennent à Tkinter ? (2 pt)

- (a) Button
- (b) Label
- (c) Entry
- (d) Checkbutton
- (e) SelectField
- (f) InputText
- (g) Listbox
- (h) DropDownMenu

2 Exercice

Écrivez un exemple de code Python qui se connecte à une base de données SQLite et y insère une ligne de données valide. (4pt)

Voici la structure définie de la table :

```
CREATE TABLE personnes (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nom VARCHAR,  
  prenom VARCHAR,  
  sexe VARCHAR,  
  photo VARCHAR,  
  annee INTEGER,  
  description TEXT,  
  competences TEXT  
);
```

NB : Pas besoin d'écrire le code d'une interface graphique